

Lección 5, Probabilidades y Estadística II

Lección 4, semana 7, 17/04/2026

Juan A Fdez del Pozo (CIG-UPM)

April 17, 2026

Probabilidades y Estadística II

Inferencia Estadística

- Guía de Aprendizaje
- Datos generales, Competencias,

Resultados, Temario, Cronograma,
Evaluación, Recursos

Temario de la asignatura

1. Unidad Didáctica 1: Estimación del Modelo
 - 1.1. Tema 1: Introducción a la Inferencia
 - 1.2. Tema 2: Estimación puntual
 - 1.3. Tema 3: Estimación por intervalos
 - 1.4. Tema 4: Estimación Bayesiana
2. Unidad Didáctica 2: Contrastes de hipótesis
 - 2.1. Tema 5: Contrastes paramétricos
 - 2.2. Tema 6: Contrastes no paramétricos
3. Unidad Didáctica 3: Regresión lineal simple
 - 3.1. Tema 7: Regresión lineal simple

Práctica

Contenidos

- Introducción
- Etapas de un contraste de hipótesis paramétrico
- Contrastes en poblaciones normales
 - Contrastes para la media y la varianza
 - Contrastes para la comparaciones de medias y de varianzas
 - Contrastes para proporciones
- Relación entre intervalos de confianza y contrastes de hipótesis

Introducción

- Un principio general en la investigación científica es escoger siempre la hipótesis más simple capaz de explicar la realidad observada
- La razón es que la hipótesis simple es más fácil de contrastar empíricamente y descubrir sus deficiencias, y permite aprender de los datos con mayor rapidez y seguridad
- Muchas investigaciones estadísticas tienen por objeto contrastar hipótesis simplificadoras del tipo:
 - una población es idéntica a otra de referencia, o
 - dos poblaciones son idénticas entre sí

Introducción

Ejemplos:

- Se conoce que la vida media de los elementos resultantes de un proceso de fabricación es de 5000 horas, $\rightarrow$
se introducen cambios en el proceso y se desea contrastar que la vida media no ha variado
- ¿La remuneración media obtenida en un trabajo análogo por personas de igual cualificación es la misma (no depende del sexo)?
- ¿puede un cambio legal afectar al precio medio de las viviendas de una zona o los precios medios son análogos?

Introducción

- Una hipótesis se contrasta comparando sus predicciones con la realidad →
 - si coinciden dentro de un margen de error admisible, mantendremos la hipótesis;
 - en caso contrario, la rechazaremos y buscaremos nueva hipótesis que puedan explicar los datos observados.
- Una hipótesis estadística es una afirmación sobre alguna característica (parámetro o forma) desconocida de la población de interés.

Introducción. Ejemplo 1

- El departamento de programación de una empresa lleva mucho tiempo desarrollando un software muy complicado
- Su director ha observado que el tiempo de compilación y montaje de los distintos módulos sigue una distribución $N(5, 0.1)$
- Le ofrecen una herramienta que aceleraría este tiempo, pero como es muy cara, antes de decidir comprarla o no, pide una versión de evaluación y recoge los tiempos de compilación de 6 módulos genéricos:

4.71, 4.82, 5.01, 4.75, 4.82 y 4.95

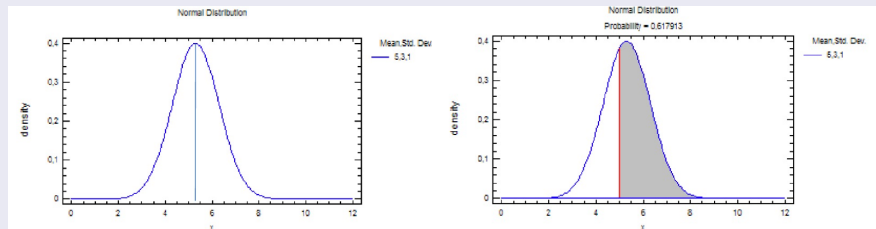
- Con estos datos tiene que decidir si existe evidencia para suponer que la nueva herramienta altera el tiempo medio de compilación

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos

Introducción. Ejemplo 1/5

Se sabe que la variable X = notas de ProbyEst I en primer curso de cierta facultad se distribuye como Normal con $\mu = 5.3$ y $\sigma = 1$



La *Academia StatComp* oferta su curso de Probabilidad y Estadística diciendo que sus alumnos obtienen notas superiores que los que no estudian con ellos

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos

Introducción. Ejemplo 2/5

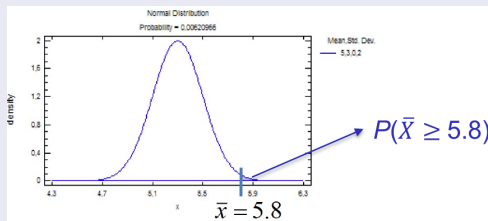
Para contrastar la afirmación de la *Academia*, tomamos una m.a.s. de las notas de $n = 25$ alumnos.

Para esos alumnos obtenemos una nota media muestral de $\bar{x} = 5.8$.

Si hacer el curso de la *Academia* no tuviera ningún efecto sobre la nota final, esa m.a.s. provendría de una $N(\mu = 5.3, \sigma = 1)$.

Teóricamente, si $(X_1, \dots, X_{25})$ m.a.s. de $N(5.3, 1)$, entonces

$$\bar{X} \sim N(5.3, \frac{1}{\sqrt{25}}) \equiv N(5.3, 0.2)$$



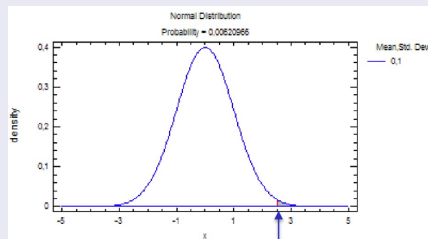
Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos

Introducción. Ejemplo 3/5

Si $\bar{X} \sim N(5.3, 0.2)$ entonces $\frac{\bar{X}-5.3}{0.2} \sim N(0, 1)$

$$\hat{d} = \frac{5.8 - 5.3}{0.2} = 2.5$$



Introducción. Ejemplo 4/5

Si se conoce $\sigma = 1$ entonces...

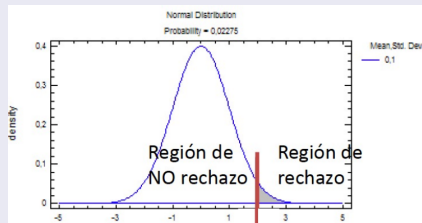
Formulamos la hipótesis:

- $H_0 : \mu \leq 5.3$
- $H_1 : \mu > 5.3$

Medida de divergencia:

$$d(\mu, \bar{X}) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1) \rightarrow z_\alpha$$

$$\hat{d} = 2.5$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos

Introducción. Ejemplo 5/5

Si no se conoce σ , es decir,
 $X \sim N(5.3, \sigma)$ entonces...

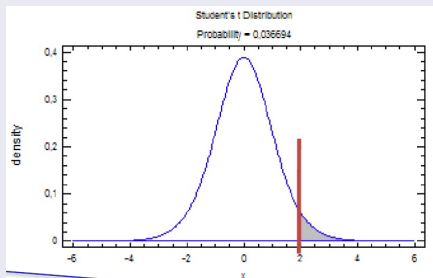
Formulamos la hipótesis:

- $H_0 : \mu \leq 5.3$
- $H_1 : \mu > 5.3$

Medida de divergencia:

$$d(\mu, \bar{X}) = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \rightarrow t_\alpha$$

$$n = 25, \bar{x} = 5.8, s = 0.98 \rightarrow \hat{d} = 2.55$$



Etapas de un contraste de hipótesis paramétrico

- Formulación de las hipótesis
- Determinar la medida de discrepancia
- Determinar la región de rechazo
 - Mediante un nivel de significación (α)
 - Mediante el p – valor
- Tomar la decisión

Formulación de las hipótesis

Tipos de hipótesis

- Especifican un valor concreto o intervalo de valores para los parámetros de una variable.
Ej. ¿la media de una variable es 10?
La contrastación de estas hipótesis está muy relacionada con la construcción de intervalos de confianza y tienen frecuentemente una respuesta satisfactoria en términos de estimación.
- Establecen la igualdad de las distribuciones de dos o más variables (poblaciones).
Ej. ¿las medias de dos poblaciones normales con igual varianza son idénticas?
Requiere en general un diseño experimental que asegure la homogeneidad de las comparaciones.
- Determinan la forma de la distribución de la variable.
Ej. ¿la distribución de una variable es normal?
Son los denominados contrastes no paramétricos.

Formulación de las hipótesis

- Hipótesis nula y alternativa
- Hipótesis nula, H_0 , es la hipótesis que se contrasta
- H_0 , nunca se considera probada, aunque puede ser rechazado por los datos
- Se elige de acuerdo con el principio de simplicidad científica.

$$H_0 : \theta(\text{parámetro}) = \theta_0(\text{valor})$$

- Si rechazamos H_0 estamos implícitamente aceptando una hipótesis alternativa, H_1 , cuyos casos más importantes son:
 - Contraste bilateral: desconocemos en qué sentido puede ser falsa H_0 .

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

- Contraste unilateral:

$$H_1 : \theta > \theta_0 ; H_1 : \theta < \theta_0$$

Medidas de discrepancia

- Definir una medida de discrepancia,

$$d(\hat{\theta}, \theta_0)$$

siendo $\hat{\theta}$ el valor estimado a partir de la muestra y θ_0 el valor que propone H_0 .

- Esta variable aleatoria debe tener una distribución conocida si H_0 es cierta.
- Las medidas de discrepancia que usaremos serán las variables pivote de la UD anterior (intervalos de confianza, poblaciones normales) en las que sustituiremos el parámetro genérico de interés $\mu, \sigma, \mu_1 - \mu_2, \dots$ por el valor concreto θ_0 propuesto por H_0 .
- Así, si H_0 es cierta, la medida d tendrá una distribución conocida.
- Sólo faltará determinar los valores de d que nos harán rechazar H_0 .

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos

Medidas de discrepancia

Parámetro		Variable pivote	Distribución
μ	σ conocida	$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$	$N(0, 1)$
μ	σ desconocida	$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$	t_{n-1}
σ^2	μ conocida	$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2$	χ_n^2
σ^2	μ desconocida	$\frac{n-1}{\sigma^2} S^2$	χ_{n-1}^2
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 conocidas	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$	$N(0, 1)$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 desconocidas $\sigma_1 = \sigma_2$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)^*}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$	$t_{n_1+n_2-2}$
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1, σ_2 desconocidas $\sigma_1 \neq \sigma_2$	$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}}$	$t_{n_1+n_2-2-\Delta^{**}}$
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$		$\frac{S_2^2 \sigma_1^2}{S_1^2 \sigma_2^2}$	F_{n_2-1, n_1-1}

$*S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$
 $**\Delta = \text{Ent más próx } \left[\frac{((n_2-1)A - (n_1-1)B)^2}{(n_2-1)A^2 + (n_1-1)B^2} \right]$ siendo $A = \frac{S_1^2}{n_1}$, $B = \frac{S_2^2}{n_2}$

Determinar la región de rechazo

Método del nivel de significación

- El nivel de significación (α) se puede interpretar como la probabilidad que estamos dispuestos a asumir de rechazar H_0 cuando es cierta (error tipo I):
nivel de significación (α) = $P(\text{rechazar } H_0 | H_0 \text{ es cierta})$
- El error de tipo II se comete cuando se decide aceptar H_0 siendo falsa. Su probabilidad se denota con (cuando la hipótesis alternativa es simple): $\beta = P(\text{no rechazar } H_0 | H_0 \text{ falsa})$
- Lo ideal sería reducir α y β a la vez, pero si disminuimos uno el otro aumentará. La única forma de disminuir los dos a la vez sería aumentando el tamaño muestral

Determinar la región de rechazo

Ejemplos de tipos de errores:

- Decidir la inocencia o la culpabilidad de una persona en un estado donde siguen el principio de presunción de inocencia

- H_0 : Inocente $\rightarrow H_0$ cierta

Rechazar H_0

Error tipo I, Se condena a una persona inocente;

No rechazar H_0

Se absuelve a una persona inocente

- H_1 : Culpable $\rightarrow H_1$ cierta

Rechazar H_0

Se condena a una persona culpable

No rechazar H_0

Error tipo II, Se absuelve a una persona culpable;

Determinar la región de rechazo

Ejemplos de tipos de errores:

- Decidir si un alumno sabe o no sabe la asignatura de Estadística, y por tanto, se examina y aprueba o suspende la asignatura

- H_0 : No sabe $\rightarrow H_0$ cierta

Rechazar H_0

Error tipo I, Se aprueba a un estudiante que no sabe;

No rechazar H_0

Se suspende a un estudiante que no sabe

- H_1 : Sabe $\rightarrow H_1$ cierta

Rechazar H_0

Se aprueba a un estudiante que sabe

No rechazar H_0

Error tipo II, Se suspende a un estudiante que sabe;

Determinar la región de rechazo

Se consideran discrepancias demasiados grandes las que tienen una probabilidad pequeña α (normalmente 0.05, 0.01 o 0.001).

Elegimos d_c de forma que

$$P(d > d_c | H_0 \text{ es cierta}) = \alpha$$

Por tanto, discrepancias mayores que tienen una probabilidad de ocurrir menor que α si H_0 es cierta.

La región de rechazo será

$$d > d_c$$

Críticas a la selección del nivel de significación:

- El resultado del test depende del valor de α .
- No permite diferenciar el grado de evidencia que la muestra indica a favor o en contra de H_0 .

Determinar la región de rechazo

Método del nivel crítico p (p – valor)

Se define el nivel crítico p del contraste como la probabilidad de obtener una discrepancia mayor o igual a la observada en la muestra, cuando H_0 es cierta:

$$p = P(d > \hat{d} | H_0 \text{ es cierta})$$

p no se fija a priori, sino que se determina a partir de la muestra. Si d tiene una distribución simétrica, el nivel crítico es

$$p = P(|d| > |\hat{d}| | H_0 \text{ es cierta})$$

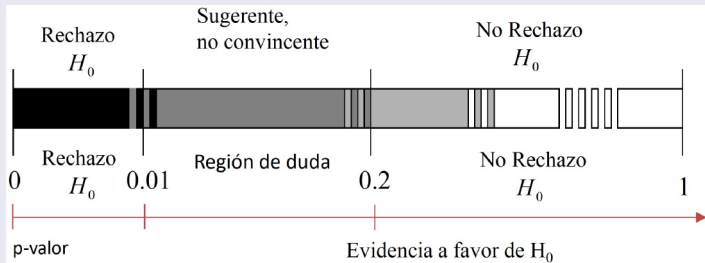
Cuanto menor sea p , menor será la probabilidad de obtener una discrepancia como la observada, y menor la credibilidad de H_0 .

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos

Tomar una decisión

- Si $p > 0.2$ diremos que no existe evidencia muestral para rechazar H_0
- Si $0.01 \leq p \leq 0.2$ estará en la región de duda.
Rechazaremos H_0 dependiendo de nuestra opinión a priori y de las consecuencias prácticas de aceptar y rechazar H_0
- Si $p < 0.01$, rechazamos H_0



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

Contrastes para la media y la varianza

Si σ es conocida

$$d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

si H_0 es cierta

**Contrastes
para la media**

$$H_0: \mu = \mu_0$$

$$H_0: \mu \leq \mu_0$$

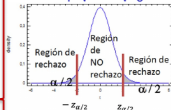
$$H_0: \mu \geq \mu_0$$

Si no se conoce σ

$$d = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

si H_0 es cierta

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

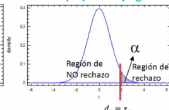


Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$$

$$p = P(|d| \geq |\hat{d}| \mid d \sim N(0,1))$$
$$= 2 \times P(d \geq |\hat{d}| \mid d \sim N(0,1))$$

$$H_1: \mu > \mu_0$$

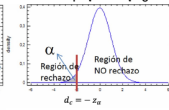


Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (-\infty, z_{\alpha})$$

$$p = P(d \geq \hat{d} \mid H_0)$$

$$H_1: \mu < \mu_0$$



Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (-z_{\alpha}, \infty)$$

$$p = P(d \leq \hat{d} \mid H_0)$$

$$H_1: \mu \neq \mu_0$$

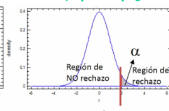


Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (-t_{n-1, \alpha/2}, t_{n-1, \alpha/2})$$

$$p = P(|d| \geq |\hat{d}| \mid d \sim t_{n-1})$$
$$= 2 \times P(d \geq |\hat{d}| \mid d \sim t_{n-1})$$

$$H_1: \mu > \mu_0$$

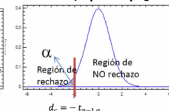


Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (-\infty, t_{n-1, \alpha})$$

$$p = P(d \geq \hat{d} \mid H_0)$$

$$H_1: \mu < \mu_0$$



Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (-t_{n-1, \alpha}, \infty)$$

$$p = P(d \leq \hat{d} \mid H_0)$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

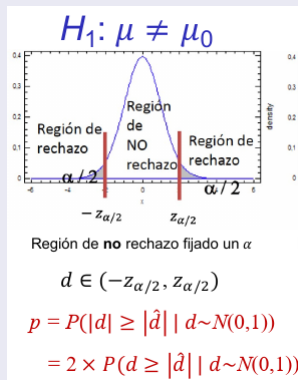
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la media σ conocida

$$H_0 : \mu = \mu_0,$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0;$$

$$d/H_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

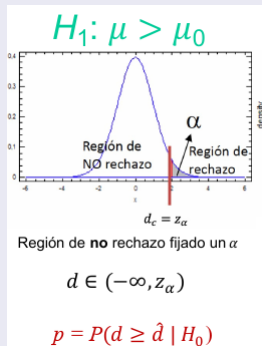
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la media σ conocida

$$H_0 : \mu \leq \mu_0,$$

$$H_1 : \mu > \mu_0;$$

$$d/H_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

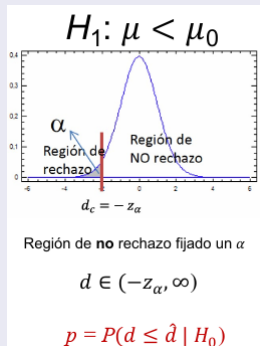
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la media σ conocida

$$H_0 : \mu \geq \mu_0,$$

$$H_1 : \mu < \mu_0;$$

$$d/H_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

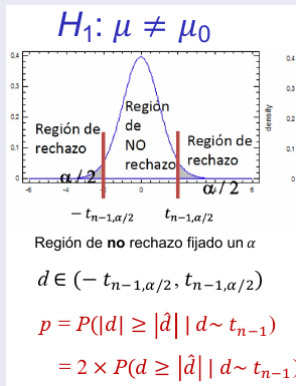
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la media σ no conocida

$$H_0 : \mu = \mu_0,$$

$$H_1 : \mu \neq \mu_0;$$

$$d/H_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

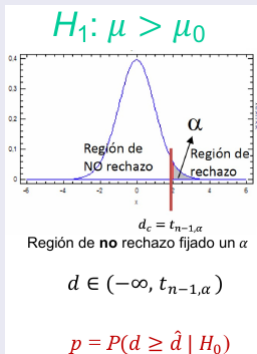
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la media σ no conocida

$$H_0 : \mu \leq \mu_0,$$

$$H_1 : \mu > \mu_0;$$

$$d/H_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

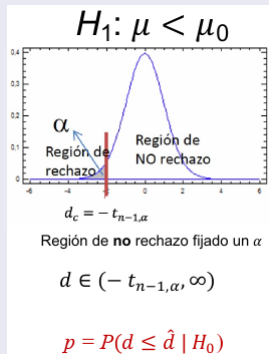
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la media σ no conocida

$$H_0 : \mu \geq \mu_0,$$

$$H_1 : \mu < \mu_0;$$

$$d/H_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, Contrastes en poblaciones normales

Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la varianza

$$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$$

$$H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$$

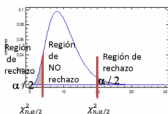
$$H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$$

Si μ es conocida

$$d = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma_0} \right)^2 \sim \chi_n^2$$

si H_0 es cierta

$$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

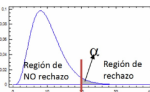


Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (\chi_{n,1-\alpha/2}^2, \chi_{n,\alpha/2}^2)$$

$$p = 2 \times P(d \geq \hat{d} \mid d \sim \chi_n^2)$$

$$H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$



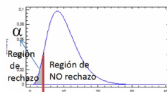
$$d_c = \chi_{n,\alpha}^2$$

Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (0, \chi_{n,\alpha}^2)$$

$$p = P(d \geq \hat{d} \mid H_0)$$

$$H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$



$$d_c = \chi_{n,1-\alpha}^2$$

Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (\chi_{n,1-\alpha}^2, \infty)$$

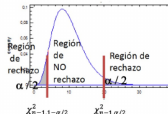
$$p = P(d \leq \hat{d} \mid H_0)$$

Si no se conoce μ

$$d = \frac{n-1}{\sigma_0^2} s^2 \sim \chi_{n-1}^2$$

si H_0 es cierta

$$H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$$

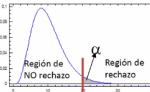


Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (\chi_{n-1,1-\alpha/2}^2, \chi_{n-1,\alpha/2}^2)$$

$$p = 2 \times P(d \geq \hat{d} \mid d \sim \chi_{n-1}^2)$$

$$H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$$



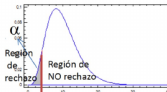
$$d_c = \chi_{n-1,\alpha}^2$$

Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (0, \chi_{n-1,\alpha}^2)$$

$$p = P(d \geq \hat{d} \mid H_0)$$

$$H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$$



$$d_c = \chi_{n-1,1-\alpha}^2$$

Región de no rechazo fijado un α

$$d \in (\chi_{n-1,1-\alpha}^2, \infty)$$

$$p = P(d \leq \hat{d} \mid H_0)$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, Contrastes en poblaciones normales

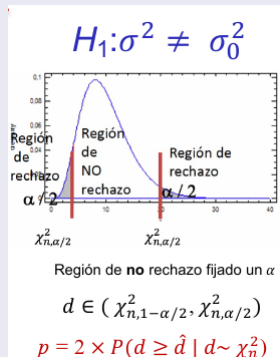
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la varianza μ conocida

$$H_0 : \sigma = \sigma_0,$$

$$H_1 : \sigma \neq \sigma_0;$$

$$d/H_0 = \sum \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\sigma_0} \sim \chi_n^2$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, Contrastes en poblaciones normales

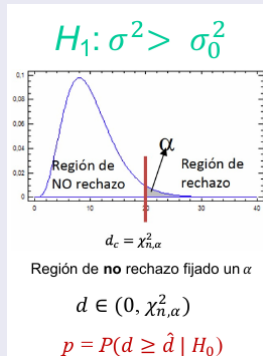
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la varianza μ conocida

$$H_0 : \sigma \leq \sigma_0,$$

$$H_1 : \sigma > \sigma_0;$$

$$d/H_0 = \sum \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\sigma_0} \sim \chi_n^2$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, Contrastes en poblaciones normales

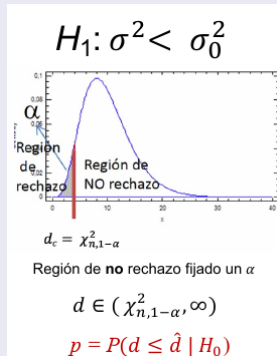
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la varianza μ conocida

$$H_0 : \sigma \geq \sigma_0,$$

$$H_1 : \sigma < \sigma_0;$$

$$d/H_0 = \sum \frac{(X_i - \mu_0)^2}{\sigma_0} \sim \chi_n^2$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, Contrastes en poblaciones normales

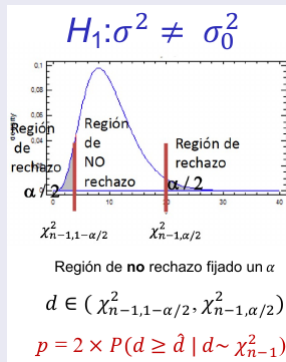
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la varianza μ no conocida

$$H_0 : \sigma = \sigma_0,$$

$$H_1 : \sigma \neq \sigma_0;$$

$$d/H_0 = \frac{n-1}{\sigma_0^2} s^2 \sim \chi_{n-1}^2$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, Contrastes en poblaciones normales

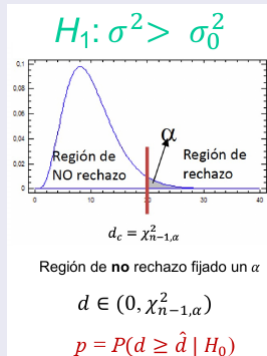
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la varianza μ no conocida

$$H_0 : \sigma \leq \sigma_0,$$

$$H_1 : \sigma > \sigma_0;$$

$$d/H_0 = \frac{n-1}{\sigma_0^2} s^2 \sim \chi_{n-1}^2$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, Contrastes en poblaciones normales

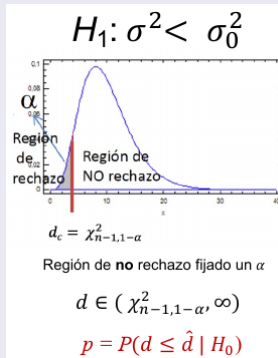
Contrastes para la media y la varianza

Contrastes para la varianza μ no conocida

$$H_0 : \sigma \geq \sigma_0,$$

$$H_1 : \sigma < \sigma_0;$$

$$d/H_0 = \frac{n-1}{\sigma_0^2} s^2 \sim \chi_{n-1}^2$$



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

Contrastes para la media y la varianza. Ejemplo

Se espera que la resistencia en kg/cm³ de cierto material suministrado por un proveedor se distribuya normalmente, con media 220 y desviación típica 7.75.

Se toma una muestra de 9 elementos, obteniendo los valores:

203, 229, 215, 220, 223, 233, 208, 228, 209

Se pide:

- Contrastar la hipótesis de que la muestra proviene de una población con media 220 y σ cualquiera.
- Contrastar la hipótesis de que la muestra proviene de una población con desviación típica 7.75 y media cualquiera, o si ésta es superior.

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

Contrastes para la media y la varianza. Ejemplo

Si H_0 cierta

El contraste de la media es:

$$H_0 : \mu = 220$$

$$H_1 : \mu \neq 220$$

$$d = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$d = \frac{218.67 - 220}{10.52/\sqrt{9}} = -0.38$$

Calculamos los parámetros de la muestra:

- $\bar{X} = (203 + 229 + 215 + 220 + 223 + 233 + 208 + 228 + 209)/9 = 218.67$
- $s^2 = ((203 - 218.67)^2 + (229 - 218.67)^2 + (215 - 218.67)^2 + (220 - 218.67)^2 + (223 - 218.67)^2 + (233 - 218.67)^2 + (208 - 218.67)^2 + (228 - 218.67)^2 + (209 - 218.67)^2)/9 = (10.52)^2$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

Contrastes para la media y la varianza. Ejemplo

Como no nos proporcionan ningún nivel de significación, usamos el p – *valor*, en este caso:

$$2 \cdot P(d > 0.38 | d \sim t_8) = 2P(t_8 > 0.38)$$

- Como el valor 0.38 no figura en la tabla, debemos interpolar entre los valores 0 (que deja a la derecha una probabilidad de 0.5) y 1.397 (que deja a la derecha una probabilidad de 0.1)
- El p – *valor* queda mayor que 0.2, lo que nos lleva a no rechazar H_0

PERCENTILES DE UNA DISTRIBUCIÓN t DE STUDENT

La tabla proporciona los percentiles de una distribución t de Student con v grados de libertad y probabilidad α .



Nota: El valor de cada celda solo considera una cola de la distribución.

$\alpha =$	0,100	0,050	0,030	0,025	0,020	0,015	0,010	0,005	0,0010	0,0005
$v=1$	3,078	6,314	10,579	12,706	15,894	21,205	31,821	63,656	318,289	636,578
2	1,886	2,920	3,896	4,303	4,849	5,643	6,965	9,925	22,328	31,600
3	1,638	2,353	2,951	3,182	3,482	3,896	4,541	5,841	10,214	12,924
4	1,533	2,132	2,601	2,776	2,999	3,298	3,747	4,604	7,173	8,610
5	1,476	2,015	2,422	2,571	2,757	3,003	3,365	4,032	5,894	6,869
6	1,440	1,943	2,313	2,447	2,612	2,829	3,143	3,707	5,208	5,959
7	1,415	1,895	2,261	2,385	2,517	2,715	2,998	3,499	4,785	5,408
8	1,397	1,860	2,189	2,306	2,449	2,634	2,896	3,355	4,501	5,041
9	1,383	1,833	2,150	2,262	2,398	2,574	2,821	3,250	4,297	4,781
10	1,372	1,812	2,120	2,228	2,359	2,527	2,764	3,169	4,144	4,587

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

Contrastes para la media y la varianza. Ejemplo

Si H_0 es cierta

El contraste de la varianza es:

$$H_0 : \sigma^2 \leq 7.75^2$$

$$H_1 : \sigma^2 > 7.75^2$$

$$d = \frac{n-1}{\sigma_0^2} s^2 \sim \chi_{n-1}^2$$

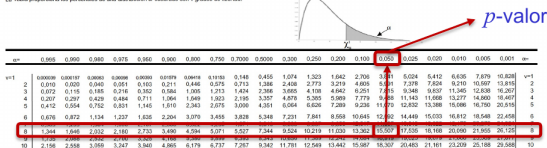
$$\hat{d} = \frac{8}{7.75^2} 10.52^2 = 14.74$$

Como no nos proporcionan ningún nivel de significación, usamos el *p - valor*.

$$p = P(d > 14.74 | d \sim \chi_8^2) = 0.05 \rightarrow \text{no rechazamos } H_0$$

PERCENTILES DE UNA DISTRIBUCIÓN JI-CUADRADO con v GRADOS DE LIBERTAD

La Tabla proporciona los percentiles de una distribución ji-cuadrado con v grados de libertad.



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales

Contrastes para la media y la varianza. Ejemplo

- Si nos hubieran proporcionado un nivel de significación $\alpha = 0.1$
- El intervalo de no rechazo de H_0 sería

$$(0, \chi^2_{n-1;\alpha}) = (0, \chi^2_{8;0.1}) = (0, 13.362)$$

- Como $\hat{d} \Rightarrow 14.74$ no pertenece a dicho intervalo, rechazamos H_0 al nivel de significación de 0.1.

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para las comparaciones de medias

$H_0: \mu_1 = \mu_2$ $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$	Varianzas conocidas	$d = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1) \text{ si } H_0 \text{ es cierta}$ Región de no rechazo fijado un α $d \in (-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$ $p = P(d \geq d \mid d \sim N(0,1)) = 2 \times P(d \geq d \mid d \sim N(0,1))$
	Varianzas desconocidas pero iguales	$d = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2} \text{ si } H_0 \text{ es cierta}$ Región de no rechazo fijado un α $d \in (-t_{n_1+n_2-2, \alpha/2}, t_{n_1+n_2-2, \alpha/2})$ $p = 2 \times P(d \geq d \mid d \sim t_{n_1+n_2-2})$
	Varianzas desconocidas y distintas	$d = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2-\Delta} \text{ si } H_0 \text{ es cierta}$ Región de no rechazo fijado un α $d \in (-t_{n_1+n_2-2-\Delta, \alpha/2}, t_{n_1+n_2-2-\Delta, \alpha/2})$ $p = 2 \times P(d \geq d \mid d \sim t_{n_1+n_2-2-\Delta})$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para las comparaciones de medias

Contrastes para la media σ_1 y σ_2 conocidas

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2,$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2;$$

$$d = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1) \text{ si } H_0 \text{ es cierta}$$

Región de **no rechazo** fijado un α

$$d \in (-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2})$$

$$p = P(|d| \geq |\hat{d}| \mid d \sim N(0,1)) = 2 \times P(d \geq |\hat{d}| \mid d \sim N(0,1))$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para las comparaciones de medias

Contrastes para la media $\sigma_1 = \sigma_2$
desconocidas

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2,$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2;$$

$$d = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t_{n_1 + n_2 - 2} \text{ si } H_0 \text{ es cierta}$$

Región de **no rechazo** fijado un α

$$d \in (-t_{n_1 + n_2 - 2, \alpha/2}, t_{n_1 + n_2 - 2, \alpha/2})$$

$$p = 2 \times P(d \geq |\hat{d}| \mid d \sim t_{n_1 + n_2 - 2})$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para las comparaciones de medias

Contrastes para la media $\sigma_1 \neq \sigma_2$
desconocidas

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2,$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2;$$

$$d = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2-\Delta} \text{ si } H_0 \text{ es cierta}$$

Región de **no rechazo** fijado un α

$$d \in (-t_{n_1+n_2-2-\Delta, \alpha/2}, t_{n_1+n_2-2-\Delta, \alpha/2})$$

$$p = 2 \times P(d \geq |\hat{d}| \mid d \sim t_{n_1+n_2-2-\Delta})$$

Contrastes para las comparaciones de varianzas

- $H_0 : \sigma^2 = \sigma^2$
 $H_1 : \sigma^2 \neq \sigma^2$

Si H_0 es cierta

$$d = \frac{S_2^2}{S_1^2} \sim F_{n_2-1, n_1-1}$$

- Región de no rechazo fijado un α

$$(F_{n_2-1, n_1-1; 1-\alpha/2}, F_{n_2-1, n_1-1; \alpha/2})$$

$$p = 2 \cdot P(d \geq \hat{d} | d \sim F_{n_2-1, n_1-1})$$

$$F_{n_2-1, n_1-1; 1-\alpha/2} = \frac{1}{F_{n_1-1, n_2-1; \alpha/2}}$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para las comparaciones de varianzas. Ejemplo

Queremos comparar dos sistemas de localización GPS portátiles. Para ello hemos medido el tiempo (en milisegundos) que tardan en establecer conexión, cada sistema, en 10 ocasiones, obteniendo los siguientes resultados:

$$\text{Sistema 1: } \sum x_i = 218.9, \sum x_i^2 = 4824.71$$

$$\text{Sistema 2: } \sum y_i = 224.9, \sum y_i^2 = 5104.49$$

Sabiendo que en ambos sistemas la variable estudiada sigue una distribución Normal:

- ¿Podemos afirmar que la varianza del tiempo que tardan en conectarse es la misma para ambos sistemas? Resolver el contraste de hipótesis, con un nivel de significación de 0.1.
- En un contraste bilateral de comparación de los tiempos medios de respuesta de los dos sistemas anteriores, hemos obtenido una discrepancia observada $\hat{d} = -0.638$. En base al p – valor, ¿podemos aceptar la igualdad de tiempos medios?

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para las comparaciones de varianzas. Ejemplo

El contraste para comparar las varianzas es:

Si H_0 es cierta

$$H_0 : \sigma^2 = \sigma^2$$

$$H_1 : \sigma^2 \neq \sigma^2$$

$$d = \frac{S_2^2}{S_1^2} \sim F_{n_2-1, n_1-1}$$

$$\sum x = 218.9 \rightarrow$$

$$\bar{x} = 218.9/10 = 21.89$$

$$\sum x_i^2 = 4824.71 \rightarrow$$

$$s_1^2 = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n_1 - 1} = 3.665$$

$$\sum y = 224.9 \rightarrow$$

$$\bar{y} = 224.9/10 = 22.39$$

$$\sum y_i^2 = 5104.49 \rightarrow$$

$$s_2^2 = \frac{\sum y_i^2 - n\bar{y}^2}{n_2 - 1} = 5.165$$

$$\hat{d} = \frac{5.165}{3.665} = 1.409$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para las comparaciones de varianzas. Ejemplo

La región de no rechazo para un nivel de significación α es

- $(F_{n_2-1, n_1-1, 1-\alpha/2}, F_{n_2-1, n_1-1, \alpha/2})$
que en nuestro problema ($\alpha = 0.1$)
es

- $(F_{9,9,0.95}, F_{9,9,0.05}) =$
 $(1/F_{9,9,0.05}, F_{9,9,0.05}) =$
 $(1/3.179, 3.179) = (0.3145, 3.179)$

- Como $\hat{d} = 1.409$ pertenece a ese intervalo, no tenemos evidencias para rechazar H_0 con un nivel de significación de $\alpha = 0.1$.

PERCENTILES DE UNA DISTRIBUCIÓN F DE SNEDECOR CON m Y n GRADOS DE LIBERTAD

La Tabla proporciona los percentiles de una distribución F de Snedecor con m grados de libertad en el numerador y n grados de libertad en el denominador. Para cada par de valores m y n aparecen cuatro valores que corresponden a las probabilidades $\alpha=0.95, 0.90, 0.10$ y 0.05 . Para distinguir el valor correspondiente a $\alpha=0.05$ aparece en negrita.



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161.45	199.50	215.71	224.58	230.16	233.99	236.77	238.88	240.54	241.88
2	18.51	15.00	13.16	11.99	11.25	10.85	10.57	10.37	10.23	10.14
3	10.13	8.59	7.46	6.59	6.01	5.64	5.39	5.20	5.08	4.99
4	7.71	6.59	5.69	5.00	4.54	4.21	4.00	3.84	3.74	3.66
5	6.59	5.69	4.89	4.29	3.84	3.54	3.34	3.20	3.10	3.03
6	5.99	5.09	4.39	3.79	3.34	3.04	2.84	2.70	2.60	2.53
7	5.59	4.69	3.99	3.39	2.94	2.64	2.44	2.30	2.20	2.13
8	5.29	4.39	3.69	3.09	2.64	2.34	2.14	2.00	1.90	1.83
9	5.09	4.19	3.49	2.89	2.44	2.14	1.94	1.80	1.70	1.63
10	4.99	4.09	3.39	2.79	2.34	2.04	1.84	1.70	1.60	1.53
11	4.89	3.99	3.29	2.69	2.24	1.94	1.74	1.60	1.50	1.43
12	4.79	3.89	3.19	2.59	2.14	1.84	1.64	1.50	1.40	1.33
13	4.69	3.79	3.09	2.49	2.04	1.74	1.54	1.40	1.30	1.23
14	4.59	3.69	2.99	2.39	1.94	1.64	1.44	1.30	1.20	1.13
15	4.49	3.59	2.89	2.29	1.84	1.54	1.34	1.20	1.10	1.03
16	4.39	3.49	2.79	2.19	1.74	1.44	1.24	1.10	1.00	0.93
17	4.29	3.39	2.69	2.09	1.64	1.34	1.14	1.00	0.90	0.83
18	4.19	3.29	2.59	1.99	1.54	1.24	1.04	0.90	0.80	0.73
19	4.09	3.19	2.49	1.89	1.44	1.14	0.94	0.80	0.70	0.63
20	4.00	3.09	2.39	1.79	1.34	1.04	0.84	0.70	0.60	0.53
21	3.90	2.99	2.29	1.69	1.24	0.94	0.74	0.60	0.50	0.43
22	3.80	2.89	2.19	1.59	1.14	0.84	0.64	0.50	0.40	0.33
23	3.70	2.79	2.09	1.49	1.04	0.74	0.54	0.40	0.30	0.23
24	3.60	2.69	1.99	1.39	0.94	0.64	0.44	0.30	0.20	0.13
25	3.50	2.59	1.89	1.29	0.84	0.54	0.34	0.20	0.10	0.03
26	3.40	2.49	1.79	1.19	0.74	0.44	0.24	0.10	0.00	0.00
27	3.30	2.39	1.69	1.09	0.64	0.34	0.14	0.00	0.00	0.00
28	3.20	2.29	1.59	0.99	0.54	0.24	0.04	0.00	0.00	0.00
29	3.10	2.19	1.49	0.89	0.44	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
30	3.00	2.09	1.39	0.79	0.34	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
31	2.90	1.99	1.29	0.69	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	2.80	1.89	1.19	0.59	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	2.70	1.79	1.09	0.49	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2.60	1.69	0.99	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2.50	1.59	0.89	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2.40	1.49	0.79	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	2.30	1.39	0.69	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	2.20	1.29	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2.10	1.19	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	2.00	1.09	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para las comparaciones de varianzas. Ejemplo

- Nos dan el valor de $\hat{d}$ en un contraste de comparación de medias con varianzas desconocidas pero iguales (ya que en el apartado anterior hemos aceptado H_0).
- Bajo H_0 esa medida de discrepancia se distribuye como una $t_{n_1+n_2-2}$, $d/H_{=} \sim t_{18}$.
- Como no nos dan el nivel de significación debemos hallar el p – *valor* del resultado $\hat{d} = -0.638$ en base a la distribución t de Student con 18 grados de libertad.
- Como el contraste es bilateral, el p – *valor* es el siguiente:

$$P(|t_{18}| \geq |-0.638|) = 2P(t_{18} \geq 0.638) = 2 \cdot 0.2663001 = 0.5674$$

- En base a ese p – *valor* y como es mayor que 0.2 no debemos rechazar la igualdad de tiempos medios en ambos sistemas de localización *GPS*.

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para las comparaciones de varianzas. Ejemplo

$$P(t_{18} \geq 0.638) = 0.2663001$$

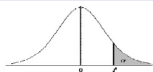
Este valor se obtiene interpolando entre los valores de la tabla

$$t_{18;0.3} = 0.5338 \text{ y } t_{18;0.25} = 0.6884$$

$$\frac{x - 0.25}{0.25 - 0.30} = \frac{0.638 - 0.6884}{0.6884 - 0.5338} \rightarrow x = 0.266$$

Tabla de la t de Student.

Contiene los valores t tales que $p\{T > t\} = \alpha$, donde n son los grados de libertad.



$n \setminus \alpha$	0.30	0.25	0.20	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
1	0.7265	1.0000	1.3764	3.0777	6.3137	12.7082	31.8210	63.6559	127.3213	318.3088	636.6192
2	0.6172	0.8165	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.9645	9.9250	14.0890	22.3271	31.5991
3	0.5844	0.7649	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8408	7.4533	10.2145	12.9240
4	0.5686	0.7407	0.9410	1.5332	2.1318	2.7765	3.7469	4.6041	5.5976	7.1732	8.6103
5	0.5584	0.7287	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	4.7733	5.8934	6.8688
6	0.5534	0.7176	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	4.3168	5.2076	5.9588
7	0.5491	0.7111	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.9979	3.4995	4.0293	4.7853	5.4079
8	0.5459	0.7064	0.8889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	3.8325	4.5008	5.0413
9	0.5435	0.7027	0.8834	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	3.6897	4.2968	4.7809
10	0.5415	0.6998	0.8791	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	3.5814	4.1437	4.5869
11	0.5399	0.6974	0.8755	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	3.4966	4.0247	4.4370
12	0.5386	0.6955	0.8726	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	3.4284	3.9296	4.3178
13	0.5375	0.6938	0.8702	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	3.3725	3.8520	4.2208
14	0.5366	0.6924	0.8681	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	3.3257	3.7874	4.1405
15	0.5357	0.6912	0.8662	1.3406	1.7531	2.1315	2.6025	2.9467	3.2860	3.7328	4.0728
16	0.5350	0.6901	0.8647	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	3.2520	3.6862	4.0150
17	0.5344	0.6892	0.8633	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.2224	3.6458	3.9651
18	0.5338	0.6884	0.8620	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.1968	3.6105	3.9216
19	0.5333	0.6876	0.8610	1.3277	1.7281	2.0930	2.5395	2.8609	3.1737	3.5794	3.8834

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para proporciones. n es grande (TCL) $\rightarrow$

Contrastes para proporciones, si H_0 es cierta $\rightarrow$

$$\begin{array}{ll} H_0 : p = p_0 & d = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 q_0}{n}}} \sim N(0, 1) \\ H_1 : p \neq p_0 & \text{Región de no rechazo fijado un } \alpha \rightarrow (-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2}) \end{array}$$

Contrastes para proporciones, si H_0 es cierta $\rightarrow$

$$\begin{array}{ll} H_0 : p \leq p_0 & \text{Región de no rechazo fijado un } \alpha \rightarrow (-\infty, z_{\alpha}) \\ H_1 : p > p_0 & \end{array}$$

Contrastes para proporciones, si H_0 es cierta $\rightarrow$

$$\begin{array}{ll} H_0 : p \geq p_0 & \text{Región de no rechazo fijado un } \alpha \rightarrow (-z_{\alpha}, \infty) \\ H_1 : p < p_0 & \end{array}$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para proporciones

Comparación de proporciones

$$H_0 : p_1 = p_2$$

$$H_1 : p_1 \neq p_2$$

Si H_0 es cierta

Si n_1 y n_2 son
suficientemente
grandes (TCL)

$$d = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2}{\sqrt{\frac{\hat{p}_0 \hat{q}_0}{n_1} + \frac{\hat{p}_0 \hat{q}_0}{n_2}}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{\frac{\hat{p}_0 \hat{q}_0}{n_1} + \frac{\hat{p}_0 \hat{q}_0}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$\hat{p}_0 = \frac{n_1 \hat{p}_1 + n_2 \hat{p}_2}{n_1 + n_2} = \frac{\bar{X} - \bar{y}}{n_1 + n_2}$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para proporciones. Ejemplo

- Estamos investigando el consumo de Biodiesel como combustible en coches.
- Para ello, hemos observado que de un total de 150 personas que visitaron una gasolinera determinada, 66 de ellas repostaron Biodiesel.
- Con una confianza del 98%,
¿podemos afirmar que la proporción real de personas que repostan Biodiesel en esa gasolinera es mayor del 30%?

Ejemplo →

- Tenemos que resolver un contraste de hipótesis para proporciones, o bien, calcular un IC para la proporción real de consumidores de Biodiesel.

$$H_0 : p \leq 0.3$$

$$H_1 : p > 0.3$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, poblaciones normales independientes

Contrastes para proporciones. Ejemplo

Como el tamaño muestral es grande ($n = 150 > 30$) usamos el *TCL* y la medida de discrepancia es:

- si H_0 es cierta

$$d = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 q_0 / n}} \sim N(0, 1)$$

$$\hat{d} = \frac{66/150 - 0.3}{\sqrt{0.3 * 0.7 / 150}} = 3.7416$$

- La región de no rechazo, al ser un contraste unilateral, es $(-\infty, z_\alpha)$.
- Dado $\alpha = 0.02$, la región de no rechazo es $(-\infty, 2.055)$.
- Finalmente $\hat{d}$ no pertenece a dicha región, rechazo H_0 con lo que no rechazo que la proporción real sea mayor que 0.3.

En un contraste bilateral

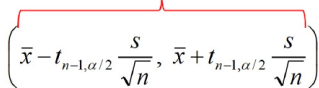
- Se acepta con un nivel de significación α la hipótesis $H_0 : \theta = \theta_0$
- El IC $(1 - \alpha)100$ % construido para θ incluye el valor θ_0 .
- El intervalo de confianza al $(1 - \alpha)100$ % es el conjunto de valores θ_0 que en H_0 no se rechazan a nivel α .

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos

Ejemplo: Contraste de una media

IC $(1 - \alpha)100$ % para μ


$$\left(\bar{x} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

con una confianza del $(1-\alpha)100$ %

CH bilateral para μ con nivel de significación α

$$\left. \begin{array}{l} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{array} \right\}$$

Se acepta H_0 a nivel α si

$$\mu_0 \in \left(\bar{x} - t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{n-1, \alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} \right)$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos



Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, Ejercicios

Ejercicio 1

- Un laboratorio afirma que un calmante quita la jaqueca en 14 minutos en los casos corrientes.
- Con el fin de comprobar esta información, se eligen al azar 30 pacientes con jaqueca y se toma como variable en el experimento el tiempo que transcurre entre la administración del calmante y el momento en que desaparece la jaqueca.
- Los resultados obtenidos en esta muestra fueron, media 17 minutos y desviación típica 7 minutos.
- ¿Podemos admitir como cierta la afirmación del laboratorio a un nivel de confianza del 95%?

Ejercicio 1 →

- Se trata de un contraste unilateral de la media donde la desviación típica poblacional es desconocida. Se formula la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1

Ejercicio 1

Hipótesis nula : $H_0 : \mu \leq 14$

Hipótesis alternativa : $H_1 : \mu > 14$

Si la hipótesis nula es cierta, la media de la población de partida será 14.

- Para este contraste tenemos que la medida de discrepancia y su distribución es $d = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$ si H_0 es cierta
- La muestra sigue una distribución cuya media es 17 y desviación típica 7.
- El tamaño de la muestra es $n = 30$, por lo tanto:
- $d = \frac{17-14}{7\sqrt{30}} = 2.347$
- la región de no rechazo (para un nivel de significación $\alpha = 0.05$) es:

$$(-\infty, t_{n-1;\alpha}) = (-\infty, t_{29;0.05}) = (-\infty, 1.6991)$$

- Como la medida de discrepancia no pertenece a la región de no rechazo, rechazamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 5% o un nivel de confianza del 95%.

Ejercicio 2

- Una marca de nueces afirma que, como máximo, el 6% de las nueces están vacías.
- Se eligieron 300 nueces al azar y se detectaron 21 vacías.
- Con un nivel de significación del 1%, ¿se puede aceptar la afirmación de la marca?
- Si se mantiene el porcentaje muestral de nueces que están vacías y $1 - \alpha = 0.95$, ¿qué tamaño muestral se necesitaría para estimar la proporción de nueces con un error menor del 1% por ciento?

Ejercicio 2

Se trata de un contraste unilateral de una proporción. Se formula la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1 .

Hipótesis nula : $H_0 : p \leq 0.06$

Hipótesis alternativa : $H_1 : p > 0.06$

- Si la hipótesis nula es cierta (expresada como una inecuación), la proporción de nueces vacías será menor o igual que el 6%.
- Para este contraste tenemos que la medida de discrepancia y su distribución es, si H_0 es cierta

$$d = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 \cdot q_0 / n}} \sim N(0, 1)$$

- La muestra sigue tiene una proporción de $21/300 = 0.07$ nueces vacías, siendo el tamaño de la muestra $n = 300$,

Ejercicio 2

- por lo tanto:

$$\frac{0.07 - 0.06}{\sqrt{0.06 \cdot 0.94/300}} = 0.7293$$

- y la región de no rechazo (para un nivel de significación $\alpha = 0.01$) es:
 $(-\infty, z_{\alpha}) = (-\infty, z_{0.01}) = (-\infty, 2.33)$
- Como la medida de discrepancia pertenece a la región de no rechazo, aceptamos la hipótesis nula con un nivel de significación de 0.01.
- En el apartado b) tenemos ahora un nivel de significación $\alpha = 0.05$ y la longitud del intervalo de confianza es 1%, y tomamos como referencia el contraste bilateral.
- Entonces,

$$0.02 = z_{\alpha/2} \sqrt{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})/n} = 1.96 \sqrt{0.07 \cdot 1.93/300}$$

De donde se obtiene que $n > 2501$.

Ejercicio 3

- Los depósitos mensuales, en euros, en una entidad bancaria, siguen una distribución normal de media μ y de desviación típica $\sigma = 5,1$.
- Con el fin de contrastar si la media de los depósitos mensuales es 20 euros, se toma una muestra de tamaño 16, resultando ser la media muestral 22,40 euros.
- ¿Se puede aceptar la hipótesis de que la media es 20 a un nivel de significación del 5%?

Ejercicio 3

Se trata de un contraste bilateral de una media con varianza poblacional conocida. Se formula la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1 .

Hipótesis nula : $H_0 : \mu = 20$

Hipótesis alternativa : $H_1 : \mu \neq 20$

- Para este contraste tenemos que la medida de discrepancia y su distribución es, si H_0 es cierta

$$d = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

- La muestra sigue tiene una media de 22.40 euros, siendo el tamaño de la muestra $n = 16$, por lo tanto:
$$d = \frac{22.4 - 20}{5.1/\sqrt{16}} = \frac{2.4}{5.1/4} = 1.8823$$

- y la región de no rechazo (para un nivel de significación $\alpha = 0.05$) es:

$$(-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2}) = (-z_{0.025}, z_{0.025}) =$$

- Como la medida de discrepancia pertenece a la región de no rechazo, aceptamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 0.05 o un nivel de confianza del 95%.

Ejercicio 4

- Se afirma que, en una determinada localidad, el 20% de las familias tienen dos o más hijos.
- Tomando una muestra aleatoria de 120 familias, había dos o más hijos en 22 de ellas.
- A un nivel de significación de 0.1,
- ¿podemos rechazar la afirmación?

Ejercicio 4

Se trata de un contraste bilateral de una proporción. Se formula la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1 .

Hipótesis nula : $H_0 : p = 0.2$

Hipótesis alternativa : $H_1 : p \neq 0.2$

- Para este contraste tenemos que la medida de discrepancia y su distribución es, si H_0 es cierta

$$d = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 \cdot q_0/n}} \sim N(0, 1)$$

- Tenemos una proporción de $22/120 = 0.1833$ nueces vacías, la muestra es de $n = 120$, por lo tanto:

$$d = \frac{0.1833 - 0.2}{\sqrt{0.2 \cdot 0.8/120}} = \frac{0.016666}{0.036514}$$

- $= -0.45644$ y la región de no rechazo (para un nivel de significación $\alpha = 0.1$) es:
 $(-z_{\alpha/2}, z_{\alpha/2}) = (-z_{0.05}, z_{0.05}) = (-1.645, 1.645)$
- La discrepancia pertenece a la región de no rechazo, aceptamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 0.1.

Ejercicio 5

- La nota media en unas oposiciones celebradas el año pasado fue de 4.35 con una desviación típica de 2.5 puntos.
- Este año se han vuelto a convocar unas oposiciones similares.
- Con un nivel de significación de 0.01, y suponiendo que la desviación típica sigue siendo la misma, queremos contrastar la hipótesis de que la media no ha variado.
- Para ello, vamos a extraer una muestra aleatoria de 100 exámenes.
- Así, la zona de aceptación será el intervalo (3.71, 4.99).
- Si al final la media real fuera de 3 puntos y hubiéramos aceptado H_0 (siendo falsa),
- ¿qué tipo de error habríamos cometido?
- ¿Cómo influye el tamaño de la muestra en la probabilidad de cometer este tipo de error?

Ejercicio 5

- El error que consiste en aceptar H_0 siendo falsa se llama error de tipo II.
- Cuanto mayor sea el tamaño de la muestra, menor es la probabilidad de cometer este tipo de error.

Ejercicio 6

- Hemos medido el tiempo que tardan 11 alumnos en formalizar su matrícula utilizando un nuevo sistema on line a través de la página web de la facultad. Los datos son:

19.33; 20.28; 18.14; 20.88; 18.24; 19.93; 19.6; 21.71; 19.56; 17.59; 19.82

- Este sistema sólo será considerado para su uso si la varianza del tiempo de matriculación es menor que 1.5.
- Suponiendo que la variable X = tiempo de matriculación de un alumno con este sistema sigue una distribución Normal,
- ¿qué podemos concluir en base a la muestra recogida?

Ejercicio 6

Se trata de un contraste unilateral de la varianza con media poblacional desconocida. Se formula la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1

Hipótesis nula: $H_0 : \sigma^2 \geq 1.5$

Hipótesis alternativa: $H_1 : \sigma^2 < 1.5$

- Para este contraste tenemos que la medida de discrepancia y su distribución es, si H_0 es cierta

$$d = \frac{n-1}{\sigma_0^2} S^2 \sim \chi_{n-1}^2$$

- La muestra tiene una media de 19.5536 y varianza $S^2 = 1.4826$, el tamaño es $n = 11$, por lo tanto:

$$\hat{d} = 1' / 1.5 \cdot 1.4826 = 9.884$$

- Tomaremos como referencia el p – valor para tomar una decisión: $p = P(d \leq 9.884 | H_0 : d \sim \chi_{10}^2)$
- En la tabla de la χ^2 , para calcular el p – valor interpolamos entre los valores 9.342 y 11.781, que en la χ_{10}^2 dejan a la izquierda una probabilidad de 0.3 y 0.5. Dado que el p – valor es mayor que 0.2, no podemos rechazar H_0

Ejercicio 7

- En un informativo presentado por un reportero a una revista feminista se afirma que el número medio de horas semanales de conexión a Internet es el mismo para hombres que para mujeres.
- Sin embargo, no parece prudente publicar estos datos sin contrastarlos estadísticamente.
- Se selecciona para ello una muestra de 75 hombres y 50 mujeres.
- Los resultados muestrales se recogen en la siguiente tabla:

	Hombres	Mujeres
Tamaño muestral	75	50
Número medio de horas/semana	7.42	5.34
Dispersión en la conexión	9.08	7.24

- ¿Existe evidencia para rechazar la hipótesis nula a un nivel de significación del 5%?

Ejercicio 7

- Se trata de un contraste de comparación de medias con varianzas desconocidas. Se formula la hipótesis nula H_0 y la hipótesis alternativa H_1

Hipótesis nula: $H_0 : \mu_1 = \mu_2$

Hipótesis alternativa: $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$

- Para este contraste tenemos que la medida de discrepancia y su distribución es, si H_0 es cierta

$$d = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S_1^2/n_1 + S_2^2/n_2}} \sim t_{n_1+n_2-2-\Delta}$$

- Hombre y mujeres tienen medias $\bar{X} = 7.42$ e $\bar{Y} = 5.34$, respectivamente, las desviaciones típicas son $s_1 = 9.08$ y $s_2 = 7.24$, y las muestras $n_1 = 75$ y $n_2 = 50$, por lo tanto:

$$d = \frac{7.42 - 5.34}{\sqrt{9.08^2/75 + 7.24^2/50}} = \frac{2.08}{1.46648} = 1.4183$$

Probabilidades y Estadística II, Tema 5

Contrastes Paramétricos, Ejercicios

Ejercicio 7

- Para identificar la región de no rechazo (para un nivel de significación $\alpha = 0.05$), el número de grados de libertad de la t - *student* es de $n_1 + n_2 - 2 - \Delta = 75 + 50 - 2 - \Delta$,
siendo: $\Delta = \frac{((n_2-1) \cdot A - (n_1-1) \cdot B)^2}{(n_2-1) \cdot A^2 + (n_1-1) \cdot B^2}$,
donde $A = \frac{S_1^2}{n_1} = 9.08^2/75 = 1.099280$ y $B = \frac{S_2^2}{n_2} = 7.24^2/50 = 1.048352$,
 $\Delta = \frac{(49 \cdot A - 74 \cdot B)^2}{49 \cdot A^2 + 74 \cdot B^2} = 3.998$
- $\Delta = 4$ y el número de grado de libertad de la t - *student* es 119, $\rightarrow$ la región de no rechazo

$$(-t_{n_1+n_2-2-\Delta, \alpha/2}, t_{n_1+n_2-2-\Delta, \alpha/2}) = (-1.9799, 1.9799)$$

Como la medida de discrepancia pertenece a la región de no rechazo,

$\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow$

aceptamos la hipótesis nula con un nivel de significación del 0.05

¿Comentarios y Preguntas?

GII-PYEII 2026

05/02/2026, CIG: www.cig.fi.upm.es